

NoSQL ve MongoDB



istdatascience.com | info@istdsa.com



tr.linkedin.com/school/istanbul-data-science-academy



medium.com/istanbuldatascienceacademy

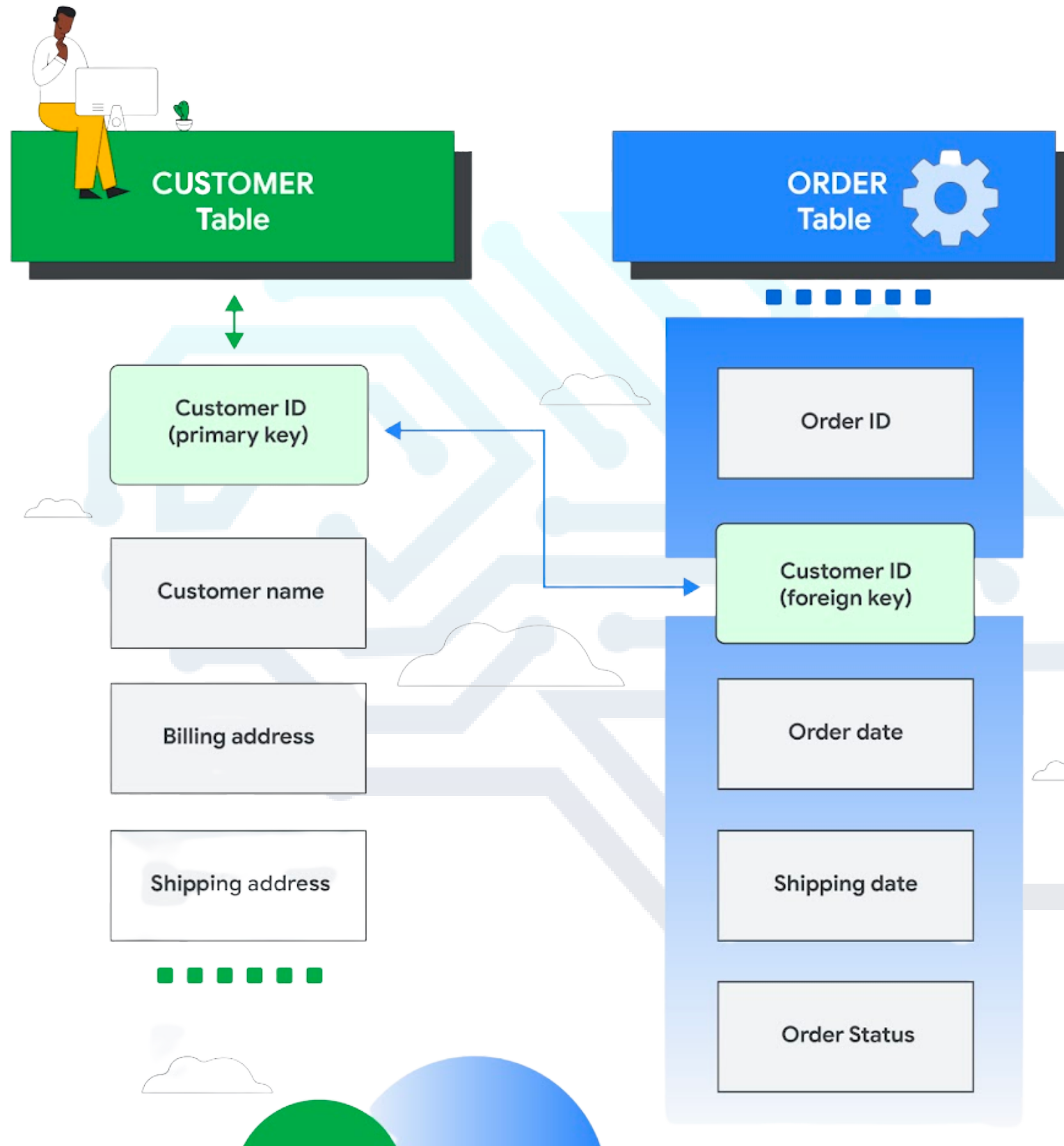
DBMS (Database Management System):

- Verilerin depolanmasını, alınmasını, silinmesini, güvenliğini ve bütünlüğünü kontrol eden sistem
- Oracle, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, ...

RDBMS (Relational Database Management System):

- Farklı tablolar içerisinde tutulan verileri ilişkilerle birbirine bağlayan sistem
- **Satır** ve **sütunlardan** oluşan sistemler
- Her bir sütun **tek bir veri tipi** barındırabilir

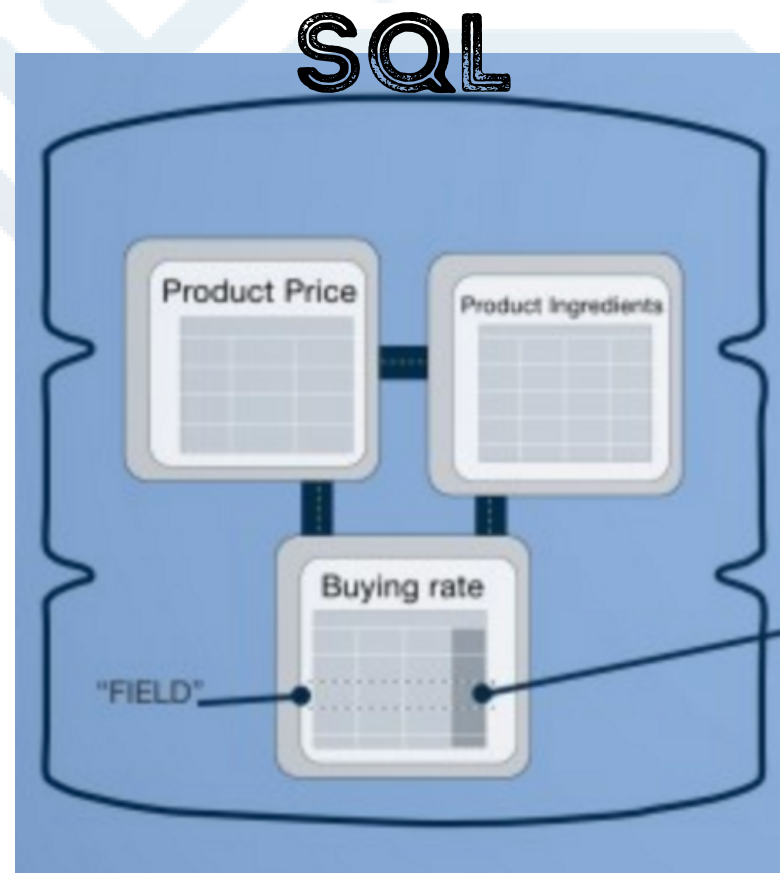
İLİŞKİSEL VERİTABANLARI



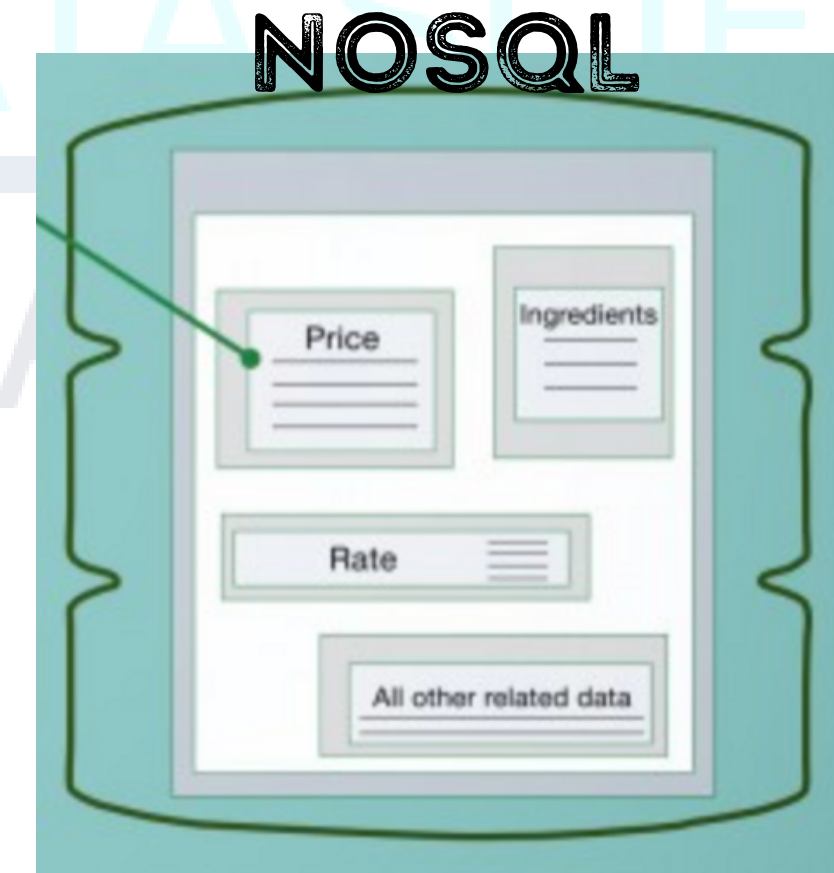
- Database - Schema - Table
- Primary Key
- Foreign Key
- Read / Create / Delete / Update

İLİŞKİSEL VERİTABANLARINDAKİ ZORLUKLAR

- Veriler tanımlanmış olan şemaya uymak zorunda (hem avantaj hem dezavantaj)
- Veritabanı içerisinde değişiklik yapmak oldukça zahmetli
- Yatay olarak ölçeklemeye uygun değil (pahalı ve zahmetli)



VS



Document Databases: Verileri JSON formatına benzer belgelerde depolar. Her belge, alan ve değer çiftleri içerir.

Key-Value Databases: Her bir ögenin anahtarlar ve değerler içerdiği daha basit bir veritabanı türüdür.

Wide-Column Databases: Verileri tablolarda, satırlarda ve dinamik sütunlarda depolar.

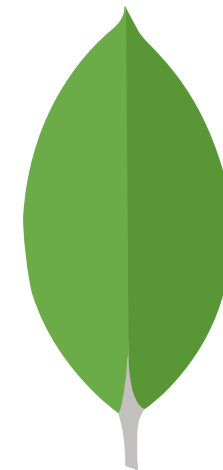
Time-Series Databases: Zamana dayalı verileri işlemek için optimize edilmiş bir veritabanı yönetim sistemidir. Her giriş bir zaman damgasıyla ilişkilendirilir.

397 systems in ranking, October 2022

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Oct 2022	Sep 2022	Oct 2021			Oct 2022	Sep 2022	Oct 2021
1.	1.	1.	Oracle	Relational, Multi-model	1236.37	-1.88	-33.98
2.	2.	2.	MySQL	Relational, Multi-model	1205.38	-7.09	-14.39
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server	Relational, Multi-model	924.68	-1.62	-45.93
4.	4.	4.	PostgreSQL	Relational, Multi-model	622.72	+2.26	+35.75
5.	5.	5.	MongoDB	Document, Multi-model	486.23	-3.40	-7.32
6.	6.	6.	Redis	Key-value, Multi-model	183.38	+1.91	+12.03
7.	7.	8.	Elasticsearch	Search engine, Multi-model	151.07	-0.37	-7.19
8.	8.	7.	IBM Db2	Relational, Multi-model	149.66	-1.73	-16.30
9.	9.	11.	Microsoft Access	Relational	138.17	-1.87	+21.79
10.	10.	9.	SQLite	Relational	137.80	-1.02	+8.43
11.	11.	10.	Cassandra	Wide column	117.95	-1.17	-1.33
12.	12.	12.	MariaDB	Relational, Multi-model	109.31	-0.85	+6.71
13.	13.	18.	Snowflake	Relational	106.72	+3.22	+48.46
14.	14.	13.	Splunk	Search engine	94.66	+0.60	+4.04
15.	15.	16.	Amazon DynamoDB	Multi-model	88.35	+0.93	+11.80

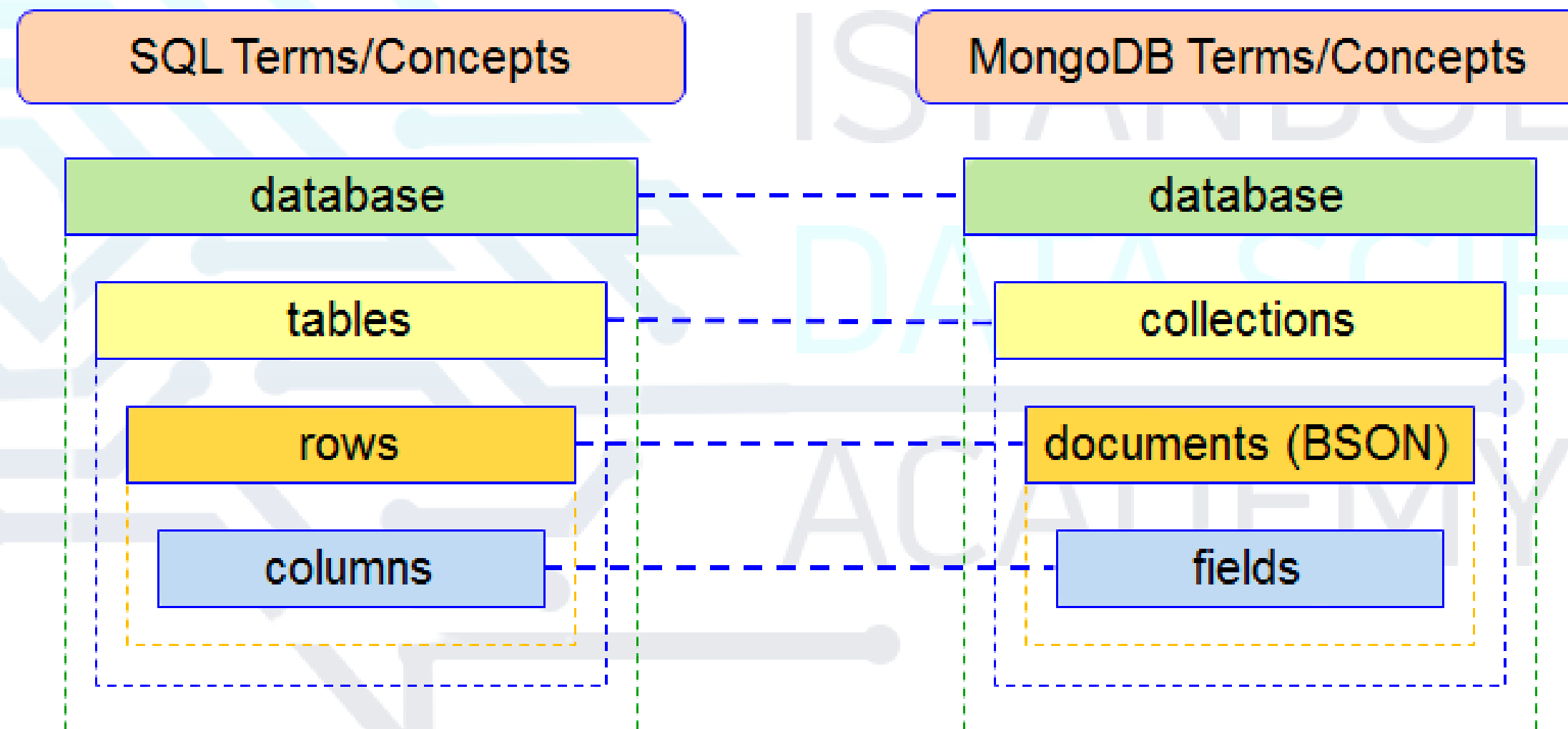
Günümüzde en popüler NoSQL veritabanı MongoDB'dir.

- Bilgileri satırlar yerine **belgelerde** depolar.
 - Bu belgeler birçok farklı veri tipini depolayabilen gibi veri yapılarıdır.
- MongoDB belgeleri **BSON** yapısındadır.
 - JSON = Javascript Serial Object Notation
 - BSON = Binary (Javascript) Serial Object Notation



mongoDB

Günümüzde en popüler NoSQL veritabanı MongoDB'dir.



SQL VS MONGODB

Users

ID	first_name	last_name	cell	city
1	Leslie	Yepp	8125552344	Pawnee

Hobbies

ID	user_id	hobby
10	1	scrapbooking
11	1	eating waffles
12	1	working

SQL Database

```
{
  "_id": 1,
  "first_name": "Leslie",
  "last_name": "Yepp",
  "cell": "8125552344",
  "city": "Pawnee",
  "hobbies": ["scrapbooking", "eating waffles", "working"]
}
```

MongoDB

Şimdi ise MongoDB'yi daha iyi anlamak için uygulamalı bir şekilde devam edelim.

HANDS-ON PRACTISE TIMEE :)

